CEA055 – Estatística e Probabilidade

Pós-aula 17 – O teste de desempenho da placa de vídeo

Distribuições t de Student e qui-quadrado – atividade para fazer em casa

Aviso: esta atividade foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). A situação e os números são fictícios e originais. Os valores foram conferidos em Python. Revise com atenção.

Como fazer e entregar

- Em grupo de **até 5 pessoas** (pode ser individual).
- **Uma folha por grupo**, com o nome e a matrícula de todos os integrantes.
- Entregar **no início da próxima aula**.
- Use as tabelas de **cauda superior** da Aula 17 (arquivo *Tabelas t e qui-quadrado*): $t_{\alpha;\nu}$ e $\chi^2_{\alpha;\nu}$ são os valores que deixam a área α à sua direita.

A situação

Um canal de vídeos sobre jogos faz testes de desempenho de placas de vídeo. Num jogo, cada imagem que aparece na tela é um **quadro**, e o **tempo de quadro** (*frame time*) é o tempo, em milissegundos (ms), que a placa leva para desenhar um quadro. Quanto menor, mais fluido o jogo; e quanto menos o tempo de quadro **varia**, mais estável a imagem (sem "engasgos").

- Para cada placa, o canal grava $n = 12$ trechos do mesmo jogo e anota o tempo de quadro médio de cada trecho, X.
- X tem distribuição normal, com média μ e desvio padrão σ. O canal **não conhece** μ nem σ.
- Com os 12 trechos, o canal calcula a média amostral $\bar{X}$ e o desvio padrão amostral S.
- O fabricante da placa **garante** que o tempo de quadro varia pouco: desvio padrão $\sigma = 2\,\text{ms}$ ($\sigma^2 = 4\,\text{ms}^2$). O canal não sabe se a garantia é verdadeira e quer conferir.

Parte 1 – Perguntas para discutir no grupo (responda com frases, sem contas)

1. Nesta situação, quem é a população? E quem é a amostra?

2. O canal não conhece σ e padroniza a média com S: $T = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$. Por que ele não pode usar os valores $-1{,}96$ e $1{,}96$ da normal padrão? Qual distribuição deve usar, e com quantos graus de liberdade?

3. Para conferir a garantia de **estabilidade** do fabricante (o σ), o canal deve usar a t de Student ou a qui-quadrado? Por quê?

4. Se o canal passasse a gravar 40 trechos em vez de 12, o valor da tabela t que deixa 95% no meio ficaria mais perto ou mais longe de 1,96? Por quê?

Parte 2 – Problemas (mostre as contas)

Problema A (t de Student). O canal padroniza a média dos 12 trechos com S: $T = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{12}}$.

(a) Qual é a distribuição de T? Com quantos graus de liberdade?

(b) Que valor c deixa 95% dos valores de T entre $-c$ e c? Diga qual linha e qual coluna da tabela você usou.

(c) Que valor de T só é ultrapassado em 1% das amostras?

(d) Compare o valor de (b) com 1,96 e explique a diferença em uma frase.

Problema B (qui-quadrado). Suponha que a garantia do fabricante seja verdadeira ($\sigma^2 = 4\,\text{ms}^2$).

(a) Qual é a distribuição de $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \dfrac{11\,S^2}{4}$?

(b) Abaixo de que valor ficam 95% dos S^2 de amostras de 12 trechos? Dê também o valor correspondente de S.

(c) Abaixo de que valor ficam só 5% dos S^2? Dê também o valor correspondente de S.

(d) No teste, o canal obteve $S = 3{,}1\,\text{ms}$. Esse valor está entre os limites de (c) e (b)? Se a garantia fosse verdadeira, um S assim seria comum ou raro? O que isso sugere sobre a garantia de estabilidade?